

LEÇON N°6 (UNIVERS RANGÉS)

Résumé. Terre ! Après ces tribulations algébrico-géométrico-logiques, nous arrivons en vue d'un rivage axiomatique sur lequel prendre pied. D'ici peu nous aurons un continent de groupes à explorer.

En fait cette leçon est simple : seule la première partie est à vraiment comprendre.

Références utiles :

- [Borovik-Nesin, Chapitre 4] contient tout ce qu'il faut ;
- [Poizat, Introduction, §2.d] pour le point de vue modèle-théorique.

6. Univers rangés

6.1. Abstraction

Les leçons précédentes ont dégagé divers phénomènes que nous allons rassembler sous une forme axiomatique d'inspiration algébrique plutôt que logique.

Rappelons que si $\mathbb{K}$ est un corps algébriquement clos, une partie $A \subseteq \mathbb{K}^n$ est dite constructible si l'on peut l'obtenir par passage au complémentaire et unions, intersections finies à partir des fermés de Zariski associés aux divers idéaux $I \trianglelefteq \mathbb{K}[X]$:

$$V(I) = \{\underline{a} \in \mathbb{K}^n : \forall P \in I, \quad P(\underline{a}) = 0\}$$

Et nous avons noté les phénomènes suivants.

- La classe constructible est close par projections ; elle coïncide avec la classe définissable de la structure $(\mathbb{K}; \mathcal{L}_{\text{anneaux}})$: c'est l'*élimination des quantificateurs*.
En se concentrant sur la classe constructible on perd l'information topologique plus fine qui distingue les fermés ; une dimension survit pourtant.
- La classe constructible peut être vue comme close par passage au quotient : elle coïncide, aux noms près, avec la classe interprétable de la structure $(\mathbb{K}; \mathcal{L}_{\text{anneaux}})$: c'est l'*élimination des imaginaires*.
La topologie de Zariski est bel et bien perdue ; nous ne l'avons pas employée mais la dimension survit encore.
- Cette dimension de Zariski paraît jouer un rôle incontournable : dans l'élimination des imaginaires (nous avons donné un argument d'aspect topologique, ce qui la cachait un peu), mais aussi dans un argument montrant la définissabilité du groupe unitriangulaire $U \leq \text{GL}_n(\mathbb{K})$.

Nous allons abstraire, formaliser, et généraliser les trois premiers points dans une sorte de « paradis modèle-théorique » ; sans preuve nous mentionnerons les liens avec le quatrième point.

Définition (univers). Un *univers* est une collection d'ensembles $\mathcal{U}$ telle que :

- si $A \in \mathcal{U}$ et $a \in A$, alors $\{a\} \in \mathcal{U}$;
- $\mathcal{U}$ est une algèbre de Boole : si $A, B \in \mathcal{U}$, alors $A \cap B, A \cup B, A \setminus B \in \mathcal{U}$;
- $\mathcal{U}$ permet toutes les opérations sur les produits cartésiens : si $A, B \in \mathcal{U}$, alors $A \times B \in \mathcal{U}$ mais aussi (le graphe de) $\pi_A : A \times B \rightarrow A$, $\pi_B \in \mathcal{U}$, et si $C \subseteq A \times B$ est dans $\mathcal{U}$, alors $\pi_A(C)$ et $\pi_B(C)$ aussi ;
- $\mathcal{U}$ permet les quotients : si $A, B \in \mathcal{U}$ et $B \subseteq A \times A$ est une relation d'équivalence, alors $A/B \in \mathcal{U}$.

Exemple.

- Si $\mathcal{M}$ est une $\mathcal{L}$ -structure, la classe interprétable (avec paramètres) forme un univers, appelé l'*univers de $\mathcal{M}$* .
- Si $\mathbb{K} \models \text{ACF}$, on peut voir la classe constructible comme un univers.
- J'ignore si tout univers peut être vu comme l'univers d'une structure ; la question paraît plus épistémologique que mathématique.

Un univers étant donné, nous dirons « définissable » pour « élément de $\mathcal{U}$ ».

Remarque. Attention. Dans le contexte idéal de l'élimination des imaginaires, on a tendance à traiter définissables et interprétables sur un pied d'égalité, et à les appeler tous « définissables ». Cet abus de langage est propre aux habitués des univers, mais impardonnable en théorie des modèles classique.

On trouve dans [Borovik-Nesin, chapitre 4] toute une série d'affirmations à prendre comme autant d'exercices pour se familiariser avec la notion.

Proposition. *Un univers permet tout ce qui est légitimé : images directes, images réciproques, composition de fonctions, etc.*

Définition (univers rangé). L'univers $\mathcal{U}$ est *rangé* s'il existe une fonction $\text{rg} : \mathcal{U} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{N}$ vérifiant les axiomes suivants.

Monotonie/définition : $\text{rg}(A) \geq n + 1$ ssi il existe une infinité de $B_i \subseteq A$ de $\mathcal{U}$ disjoints tels que $\text{rg}(B_i) \geq n$.

Définissabilité : si $f : A \rightarrow B$ est dans $\mathcal{U}$, alors pour tout entier k , $\{b \in B : \text{rg}(f^{-1}(\{b\})) = k\} \in \mathcal{U}$.

Additivité : si $f : A \rightarrow B$ est dans $\mathcal{U}$ et $\forall b \in B \text{ rg } f^{-1}(b) = k$, alors $\text{rg } A = k + \text{rg } B$.

Élimination des quantificateurs infinis : si $f : A \rightarrow B$ est dans $\mathcal{U}$, alors existe un entier m tel que pour tout $b \in B$, $|f^{-1}(b)| \geq m$ ssi $f^{-1}(b)$ est infini.

Convention d'emblée : $\text{rg } \emptyset = -\infty$.

Il est immédiat que le rang est préservé par bijection définissable. Les axiomes 2 et 3 permettent les manipulations usuelles de fibres. Le quatrième élimine l'emploi de la théorie des modèles en forçant une uniformité qu'on chercherait a priori via les extensions élémentaires, et le théorème de compacité. On peut librement ajouter le point suivant.

Principe de saturation : si $A \in \mathcal{U}$ est de cardinal $< |\mathcal{U}|$, alors A est fini.

Exemple.

- Soit $\mathbb{K} \models \text{ACF}$. La classe constructible, vue comme un univers, est rangée par la dimension de Zariski.
Que cette dernière ait bien les propriétés requises est un fait géométrique non-trivial ; on peut l'admettre, ou admettre l'égalité de la dimension de Zariski avec le rang de Morley dans le cas de ACF, ainsi que les bonnes propriétés dudit rang de Morley dans ACF. (Ce rang sera défini plus bas ; tout est dans [Marker, §6.2].)
- Cet exemple est essentiel : si $\mathcal{M}$ est d'univers rangé $\mathcal{U}$ et $A \in \mathcal{U}$, alors l'univers de A est rangé.
En particulier, si $\mathbb{K}$ est un corps rangé, et $G \leq \text{GL}_n(\mathbb{K})$ est un sous-groupe définissable, alors G en tant que groupe est d'univers rangé, mais il l'est aussi si on l'équipe de toute la structure induite par celle de $\mathbb{K}$.
- Si $\mathcal{M}$ est d'univers rangé, alors $\mathcal{M}$ est stable (et même superstable)¹, donc NIP. C'est non-trivial.
La réciproque est fausse : les univers rangés sont le monde idéal en théorie des modèles, censément le plus proche de la géométrie algébrique. Zilber a conjecturé quelque chose comme : si un univers $\mathcal{U}$ est rangé et pas trop trivial, alors c'est essentiellement l'univers d'un corps algébriquement clos sans structure supplémentaire. Cette conjecture a d'ailleurs été réfutée, puis démontrée sous forme amendée.

Ici encore il y a diverses vérifications à traiter, si nécessaire, comme exercices.

Proposition. *Les objets considérés sont définissables.*

- $\text{rg } A = 0$ ssi A est fini.

1. J. BURDGES & G. CHERLIN — « Borovik-Poizat rank and stability ». *J. Symbolic Logic*, 67 (4) (2002), pp. 1570–1578.

- Si $B \subseteq A$ alors $\text{rg } B \leq \text{rg } A$.
- $\text{rg}(A \cup B) = \max(\text{rg } A, \text{rg } B)$.
- $\text{rg}(A \times B) = \text{rg } A + \text{rg } B$.
- Si $f : A \rightarrow B$, alors $\text{rg } f(A) \leq \text{rg } A$ avec égalité sitôt que f est injective (réciproque fausse).
- Si $f : A \rightarrow B$ et $B_k = \{b \in B : \text{rg } f^{-1}(\{b\}) = k\}$, alors $\text{rg } A = \max_k (k + \text{rg } B_k)$.

Modélisons à présent la multiplicité d'un fermé de Zariski (qui est son nombre de composantes irréductibles).

Lemme (et définition : degré). Si $A \in \mathcal{U}$ est de rang exactement n , alors il existe un entier d tel que au plus d ensembles $B_i \in \mathcal{U}$ disjoints de rang n soient inclus dans A .

L'entier d s'appelle le degré de A , noté $\deg A$.

Démonstration. Appelons « essentiellement insécable » (e.i.) un ensemble $X \in \mathcal{U}$ tel que si $Y \subseteq X$ est dans $\mathcal{U}$, alors $\text{rg } Y < \text{rg } X$ ou $\text{rg}(X \setminus Y) < \text{rg } X$; cela correspond à « être de degré 1 ».

Montrons que tout ensemble de rang n est alors union disjointe finie d'ensembles e.i. de rang n . Si en effet $X \in \mathcal{U}$ n'est pas tel, alors il n'est pas essentiellement insécable, donc existent $X_0 \subseteq X$ et $X_1 = X \setminus X_0$ dans $\mathcal{U}$ de rang n . L'un au moins, et l'on peut supposer que c'est X_0 , n'est pas essentiellement insécable : d'où $X_0 = X_{0,0} \sqcup X_{0,1}$. Réitérant, on trouve que les $X_{0,\dots,0,1}$ sont dans $\mathcal{U}$, de rang n , disjoints, et inclus dans X : ce qui contredit la définition de $\text{rg}(X) = n$.

Supposons à présent que $X = \sqcup_{i=1}^d X_i = \sqcup_{i=1}^e Y_i$ sont deux décompositions en essentiellement insécables de même rang, et que $d > e$. Comme $X_1 = \sqcup_{i=1}^e (X_1 \cap Y_i)$ est essentiellement insécable, il existe un unique i tel que $\text{rg}(X_1 \cap Y_i) = n$. Recommencant on définit une fonction $\{1, \dots, d\} \rightarrow \{1, \dots, e\}$; par essentielle insécabilité des Y_i elle est injective : contradiction.

Le nombre de composantes e.i. est donc bien déterminé; on voit alors sans peine que c'est le degré. $\square$

Remarque. Attention, l'entier $\deg A$ est bien déterminé, mais les « composantes essentiellement insécables » ne le sont qu'à « petite intersection » près, par opposition aux composantes irréductibles dans la topologie de Zariski. C'est que la décomposition topologique n'a de sens qu'en manipulant des fermés, alors que les définissables généralisent les constructibles.

Proposition. Les objets considérés sont définissables.

- Si A est fini, alors $\deg A = |A|$.
- Si $B \subseteq A$ ont même rang, alors $\deg B \leq \deg A$.
- Si A, B sont disjoints de même rang, $\deg(A \cup B) = \deg A + \deg B$.
- $\deg(A \times B) = \deg A + \deg B$.
- Si $f : A \rightarrow B$ et $\text{rg } f(A) = \text{rg } A$, alors $\deg f(A) \leq \deg A$ avec égalité sitôt que f est injective, mais la réciproque est fausse.

De manière générale, tout ce qui est intuitif est vrai.

6.2. L'approche modèle-théorique : le rang de Morley

La formalisation par univers rangés est en fait une axiomatisation du cas le plus favorable d'une construction modèle-théorique fondamentale.

Définition (rang de Morley). Soit $\mathcal{M}$ une $\mathcal{L}$ -structure ω -saturée. On définit sur l'ensemble des parties définissables (à paramètres) de $\mathcal{M}$ une fonction RM, le rang de Morley, à valeurs dans $\text{On} \cup \{\pm\infty\}$ (ordinaux transfinis, plus deux symboles) :

- $\text{RM}(\varphi) \geq 0$ ssi $\varphi(\mathcal{M}) \neq \emptyset$;
- $\text{RM}(\varphi) \geq \alpha + 1$ ss'il existe une infinité de parties définissables à paramètres χ_i disjointes telles que $\chi_i(\mathcal{M}) \subseteq \varphi(\mathcal{M})$ et $\text{RM}(\chi_i) \geq \alpha$;

- $\text{RM}(\varphi) \geq \alpha$ pour α un ordinal limite ssi $\text{RM}(\varphi) \geq \beta$ pour tout $\beta < \alpha$.

Remarques.

- Exemple : si $\mathbb{K} \models \text{ACF}$ est ω -saturé (on sait que pour un corps algébriquement clos, cela équivaut à : de degré de transcendance infini sur son corps premier), alors $\text{RM}(\varphi) = \dim_{\text{Zar}}(\varphi(\mathbb{K}))$, dimension de Zariski du constructible associé (admis ; [Marker, §6.2]).
- En revanche en général la récurrence donnant $\text{RM}(\varphi)$ n'a pas de raison de s'arrêter : on pose alors $\text{RM}(\varphi) = +\infty$, c'est-à-dire au-delà des ordinaux (c'est beaucoup).
- On n'a pas supposé l'élimination des imaginaires, si bien que RM n'est en général défini que sur les définissables, pas sur les interprétables.
- Si $\mathcal{N} \geq \mathcal{M}$ sont ω -saturées, on peut voir que $\text{RM}(\varphi)$ est le même calculé dans $\mathcal{M}$ et dans $\mathcal{N}$.
- Si en revanche $\mathcal{M}$ n'est pas ω -saturé, la définition littérale donne le « rang de Cantor » de φ . Pour déterminer le rang de Morley on monte à $\mathcal{M}^* \geq \mathcal{M}$ qui est ω -saturé : $\text{RM}(\varphi)$ ne dépend pas du choix de $\mathcal{M}^*$.

Le rang de Morley fut introduit pour son théorème de catégoricité déjà mentionné.

Théorème (Morley). *On suppose $\mathcal{L}$ dénombrable. Si une $\mathcal{L}$ -théorie T est κ -catégorique en un $\kappa \geq \aleph_1$, alors elle l'est en tout $\kappa \geq \aleph_1$.*

Revenons également aux théorèmes classiques élucidant la démonstration de Morley.

Théorème (Baldwin-Lachlan). *Soit T complète en langage dénombrable. Alors T est κ catégorique en un (tout) $\kappa \geq \aleph_1$ ssi elle satisfait les deux conditions suivantes :*

- T n'a pas de paires de Vaught ;
- Le rang de Morley de $x = x$ est un ordinal (la récurrence termine).

Théorème (Baldwin). *Dans une théorie $\aleph_1$ -catégorique, le rang de Morley est à valeurs finies.*

Ceci motive un peu de terminologie.

Définition (théorie totalement transcendante, de rang de Morley fini).

- $\mathcal{M}$ est *totalement transcendante* (dans le cas où $\mathcal{L}$ est dénombrable, on peut aussi dire $\aleph_0$ -stable si $\text{RM}(\mathcal{M}) < \infty$).
- $\mathcal{M}$ est *de rang de Morley fini* si $\text{RM}(\mathcal{M}) < \omega$.

Exemple.

- Si $\mathbb{K} \models \text{ACF}$, alors en tant qu'anneau $\mathbb{K}$ est de rang de Morley fini, et même $\text{RM}(\mathbb{K}) = 1$.
Attention, on rencontrera par la suite des corps avec plus de structure de rang de Morley fini > 1 (la question fut longtemps ouverte).
- Avec les bons outils, on montre aisément que si $\mathcal{M}$ est totalement transcendante, alors elle est stable.

Jusqu'à ce point on pourrait croire que le rang de Morley est un outil de logicien développé pour des questions de logique pure. C'est faux : il s'agit d'une idée fondamentale (le rang d'un espace topologique, invention de Cantor), dont l'emploi a permis d'aborder la géométrie algébrique modèle-théoriquement. La proposition est claire une fois qu'on a compris les deux définitions en jeu.

Proposition. *Dans ACF, le rang de Morley vaut la dimension de Zariski.*

La théorie des modèles généralise donc la géométrie algébrique élémentaire ; à ce point on peut se demander dans quelle mesure ACF est le « paradigme » de la théorie de rang de Morley fini (conjectures de Zilber).

Le résultat suivant, que nous démontrerons, est une forme de réciproque pour les structures algébriques.

Théorème (Zilber). *Un groupe simple de rang de Morley fini, un corps de rang de Morley fini, sont $\aleph_1$ -catégoriques.*

Comme Zilber a eu le sentiment (depuis réfuté) que les seules structures $\aleph_1$ -catégoriques non-triviales étaient essentiellement des purs corps, il n'est pas anormal de formuler avec lui l'énoncé suivant, qui sera discuté à plusieurs reprises.

Conjecture (Cherlin-Zilber). *Un groupe simple infini de rang de Morley fini est en tant que pur groupe isomorphe à un $\mathbb{G}_{\mathbb{K}}$, où $\mathbb{G}$ est un groupe algébrique et $\mathbb{K} \models \text{ACF}$.*

Ce cours se concentre pourtant non pas tant sur cette conjecture que sur l'étude des groupes de rang de Morley fini — ceux dont on ignore s'ils sont de la forme $\mathbb{G}_{\mathbb{K}}$, et ceux dont on le sait déjà : les groupes algébriques.

Remarques.

- Si $\mathcal{M}$ est une structure d'univers rangé, $\mathcal{M}$ n'est pas nécessairement de rang de Morley fini : mais c'est le cas si $\mathcal{M}$ est ω -saturée (et alors $\text{RM} = \text{rg}$).
- Il y a des structures de rang de Morley fini qui ne sont pas rangées (à cause des ensembles interprétables).

Théorème (Poizat). *Soit $(G; =, 1, ^{-1}, \cdot, \dots)$ une structure de groupe. Alors G est d'univers rangé ssi G est de rang de Morley fini.*

C'est notamment vrai pour un corps, que l'on verra comme son groupe additif équipé de structure supplémentaire.

Nous allons dorénavant étudier ces groupes rangés ; la théorie des modèles et la géométrie algébrique vont se faire plus discrètes mais reviendront au chapitre III.

FIN DE LA LEÇON N°6.
